

Alélos Letais

Ratos (Camundongos)

- Amarelos (dominante)
- Cinzas (recessivo)

Homozigoto dominante: CC (morte intrauterina)

(cc) X (cc)
CINZA X CINZA

100% CINZAS

Amarelo X Amarelo

2 P/ 1
Amarelo CINZA

* NA VERDADE...

(Cc) Amarelo X Amarelo (Cc)

2 P/ 1
Amarelo CINZA

Cc X Cc

2 Amarelos
CC, Cc, Cc, cc
mortos CINZA

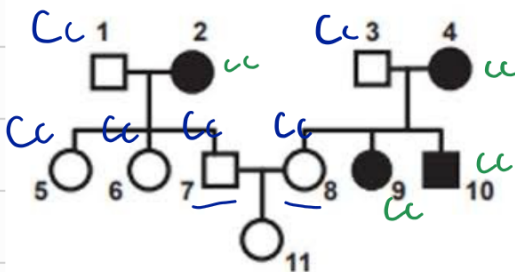
Prop. Fenotípica: 2 Amarelo P/ 1 CINZA

Prop. Genotípica: CC, Cc, cc

QUESTÃO DO ENEM

Ano: 2021 Banca: INEP Órgão: ENEM

Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante (A) determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo (a) não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considere o heredograma:



LEGENDA

- Animal macho com pelagem amarela
- Animal fêmea com pelagem amarela
- Animal macho com pelagem preta
- Animal fêmea com pelagem preta

- a) 1/4 (25%)
- b) 1/3 (33%)**
- c) 1/2 (50%)
- d) 2/3 (66%)
- e) 3/4 (75%)

Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, nacer uma fêmea de pelagem amarela (representada pelo número 11)?

Amarelo: Aa
Preta: aa

Cc X Cc

~~Cc~~, Cc, Cc, cc

FÊMEA e AMARELA

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} \div 2 = \frac{1}{3} \rightarrow 0,33 \text{ OU } 33\%$$

Camundongos com genótipo homozigoto recessivo têm coloração cinzenta. Os heterozigotos são amarelos, e os homozigotos dominantes morrem no início do desenvolvimento embrionário. De um experimento de cruzamento entre animais amarelos, resultaram 120 descendentes. O número provável de descendentes cinzentos é

- A. 30
- ☒ B. 40
- C. 60
- D. 80
- E. 120

$$Cc \times Cc$$

$$P = \frac{\text{deseto}}{\text{total}}$$

$$\cancel{CC}, Cc, Cc, cc$$

$$P = \frac{1}{3}$$

$$120 \cdot \frac{1}{3} = \frac{120}{3} = 40$$

$$Cc, Cc, Cc, cc \quad \frac{1}{4} \cdot 120 = 30$$